

В процессе эксплуатации оборудования, для возможности конфигурирования и обслуживания RAID-массивов контроллеров Megaraid, LSI, Avago, Broadcom в среде ОС AstraLinux версий 1.6, 1.7, 1.8 (https://ru.wikipedia.org/wiki/Astra_Linux), возникла задача по разворачиванию LSA LSI Storage Authority Software. Унификация ПО не требовалась

В моем случае использовалась учетная запись первого пользователя при установке ОС, по умолчанию наделенного sudo (если ваш пользователь не первый в системе, то решите этот вопрос отдельными мероприятиями). Было выбрано два метода реализации, которые выполнялись параллельно:

1. Поиск совместимых deb пакетов и их установка на вышеперечисленных версиях ОС;
2. Поиск исходников пакетов на сайте Broadcom, их сборка и установка, опять же таки для каждой ОС по отдельности (при невозможности собрать в AstraLinux - сделать это в соответствующей версии Debian).

Рассматривая пакетную совместимость AstraLinux версий 1.6/1.7/1.8 = Debian 9/10/11, учитывая требования по glibc не менее, чем для устаревшей версии ОС, удалось выйти на версию ПО WebGUIRelease_Linux_8.004.010.000, которое по своим характеристикам удовлетворяет требованиям поставленной задачи.

Однако, при установке пакетов возникла ошибка с сообщением о неподдерживаемом сжатии

В ходе выяснения причин отказа в распаковке файлов было найдено решение, которое объяснило природу происходящего и пути решения, без необходимости sysdig/ptrace отладки происходящего (благодарю авторов постов за рассуждения, оставленные на просторах Интернет «<https://unix.stackexchange.com/questions/669004/zst-compression-not-supported-by-apt-dpkg>», предельно ясно и не требует языкового перевода).

If you are running Debian < 12 and need to install a .deb package that uses zstd, you can repack it:
Extract files from the archive

```
ar x some-package.deb
```

Uncompress zstd files and re-compress them using xz

```
zstd -d < control.tar.zst | xz > control.tar.xz
```

```
zstd -d < data.tar.zst | xz > data.tar.xz
```

Re-create the Debian package in /tmp/

```
ar -m -c -a sdsd /tmp/some-package.deb debian-binary control.tar.xz data.tar.xz
```

Clean up

```
rm debian-binary control.tar.xz data.tar.xz control.tar.zst data.tar.zst
```

You should now be able to install the newly generated package:

```
apt-get install /tmp/some-package.deb
```

Перейдем в каталог распакованного архива WebGUIRelease_Linux_8.004.010.000.zip (найти указанный релиз, перебирая их множество по ссылке https://www.broadcom.com/site-search?page=7&per_page=10&q=lsa) и выполним действия изложенные выше, задействуя в apt расширенный репозиторий:

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install zstd
```

```
ar x LSA_lib_utils-1.16-1_amd64.deb
```

```
zstd -d < control.tar.zst | xz > control.tar.xz
```

```
zstd -d < data.tar.zst | xz > data.tar.xz
```

```
ar -m -c -a sdsd /tmp/LSA_lib_utils-1.16-1_amd64.deb debian-binary control.tar.xz data.tar.xz
```

```
rm debian-binary control.tar.xz data.tar.xz control.tar.zst data.tar.zst
```

```
ar x LSA_lib_utils2-9.00-1_amd64.deb
```

```
zstd -d < control.tar.zst | xz > control.tar.xz
```

```
zstd -d < data.tar.zst | xz > data.tar.xz
```

```
ar -m -c -a sdsd /tmp/LSA_lib_utils2-9.00-1_amd64.deb debian-binary control.tar.xz data.tar.xz
```

```
rm debian-binary control.tar.xz data.tar.xz control.tar.zst data.tar.zst
```

Сделаем все файлы исполняемыми (или сделайте команду для файлов избирательно):

```
chmod +x *.*
```

Установим, уже перепакованное программное обеспечение (подробнее о ключах запуска смотрите в файле LSA_Linux_64_readme.txt):

```
sudo ./install_deb.sh -s
```

(при запросе на вопрос о согласии с лицензией ответим Y и нажмем Enter)

Посмотрим состояние, установленной службы:

```
sudo systemctl status LsiSASH.service
```

Работает (*в ином случае необходимо разобрать причины происходящего)

Зайдем в управление через браузер по адресу:

localhost:2463 (или <http://localhost:2463>) или 127.0.0.1:2463 (или <http://127.0.0.1:2463>),
либо используйте address или aliases присвоенные вашим сетевым адаптерам.

Выше перечисленные действия можно произвести на разнообразии DEB подобных операционных систем, здесь нет ограничений, будь то Debian, Ubuntu и прочие. И тут второй сюрприз — при входе запрашиваются логин и пароль пользователя

В нашем случае этот пользователь должен являться root (не путать с возможностями sudo пользователя), более того используется проверка через LDAP. Пользователь root в наших системах не активирован по причинам безопасности.

Задача была запускаться и управлять RAID. Принято решение настройку безопасности данных соединений выполнить отдельно по завершении тестирования механизмов, путем установки и настройки LDAP, настройки прав пользователя, ограничения через iptables, или настройки конфигурационного файла данной службы, или вовсе помещения в песочницу (впрочем это другая история, не менее насыщенная, чем эта и требует отдельного рассмотрения).

Остановим службу:

```
sudo systemctl stop LsiSASH.service
```

(прошу заметить останавливается быстро, а запускается в течении секунд 15-20)

Отключим аутентификацию:

```
sudo nano /opt/lsi/LSISStorageAuthority/conf/LSA.conf
```

найдем строку

```
# bypass authentication (use with caution)
```

```
bypass_authentication = 0
```

и заменим на

```
# bypass authentication (use with caution)
```

```
bypass_authentication = 1
```

Нажмем ctrl+o и enter (сохраним конфиг)

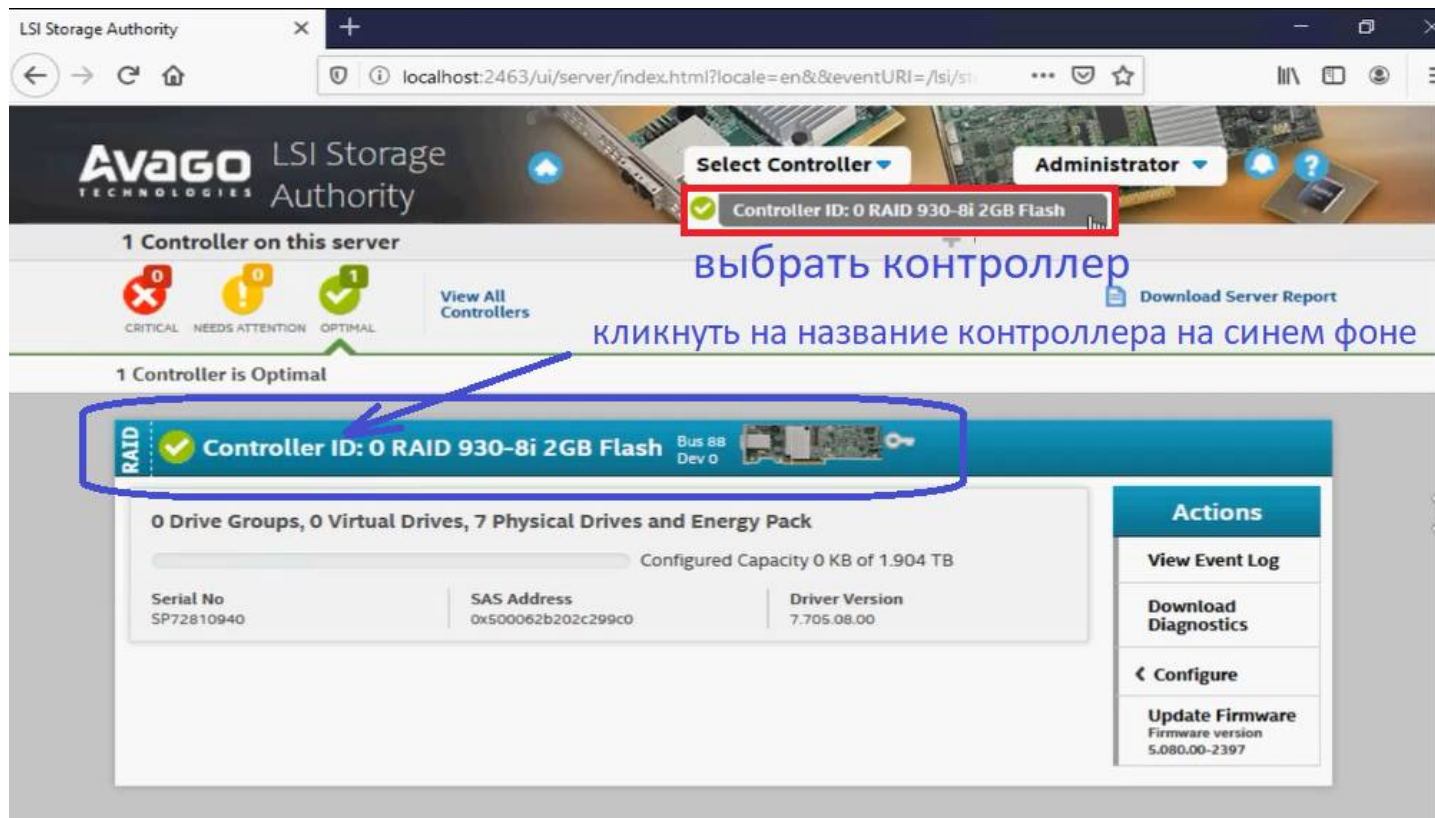
Запустим службу:

```
sudo systemctl start LsiSASH.service
```

Зайдем в управление через браузер по адресу:

localhost:2463 (или http://localhost:2463) или 127.0.0.1:2463 (или http://127.0.0.1:2463), либо используйте address или aliases присвоенные вашим сетевым адаптерам.

В определенных случаях необходимо выбрать RAID-адаптер с которым работать, к примеру если их несколько. В оформлении, посередине экрана, можно заметить название контроллера на синем фоне, что в обычной среде кажется обычным заголовком встроенного окна, здесь же это работает как огромная прямоугольная кнопка с названием контроллера — нажимайте смело на названия и будут переходы по странице (см. файл "LSA LSI Storage Authority Software.png", да простят меня создатели данного интерфейса).



Казалось бы, что еще нужно, наконец то получилось

В процессе эксплуатации, при оставлении без внимания нашей службы для управления ресурсами высоконагруженного операциями ввода/вывода контроллера, стали часто возникать ситуации со 100% ее нагрузкой на процессоры/ядра.

Остановим службу:

```
sudo systemctl stop LsiSASH.service
```

Деактивируем автозапуск службы:

```
sudo systemctl disable LsiSASH.service
```

Природу происходящего еще предстоит изучить. Обнаружено, что воздействие 100% загрузкой CPU нашей службы происходит не сиюминутно, а через некоторый длительный период времени. Получается, просмотреть статус, заменить диск, перестроить RAID, т. е. передать необходимые команды контроллеру и отключиться через нужное время — есть возможность, однако службу нельзя оставлять в работе на постоянной основе, чтобы не загружать процессор на 100%.

Создадим оснастку автоматического запуска нашей службы, управления массивами и остановки службы на серверах с рабочего места оператора через псевдографический GUI интерфейс в bash

Для этого установим необходимые пакеты:

```
sudo apt install dialog sshpass firefox
```

где:

dialog – утилита для построения консольных интерфейсов;

sshpass – утилита для запуска ssh с использованием режима аутентификации по паролю в неинтерактивном режиме;

firefox – веб браузер.

Создадим bash-скрипт "lsacontrol.sh", в котором:

Проверяем, установлены ли необходимые вспомогательные утилиты

Указываем список серверов с описаниями (измените по контексту на ваши IP и комментарии)

Указываем пароль и имя пользователя (небезопасно, перепишите это место)

Создадим функцию проверки статуса службы LSA

Подготавливаем меню для dialog (# Диалог выбора сервера - поиграйте с параметрами "15 60 6", чтобы все вписалось)

Иницилируем диалог выбора сервера

Проверяем выбор сервера

Далее проверяем доступность сервера

При его доступности запускаем на нем службу LSA

Ожидаем запуск службы LSA (необходимо сделать отдельной функцией, писал ранее о долгом запуске службы)

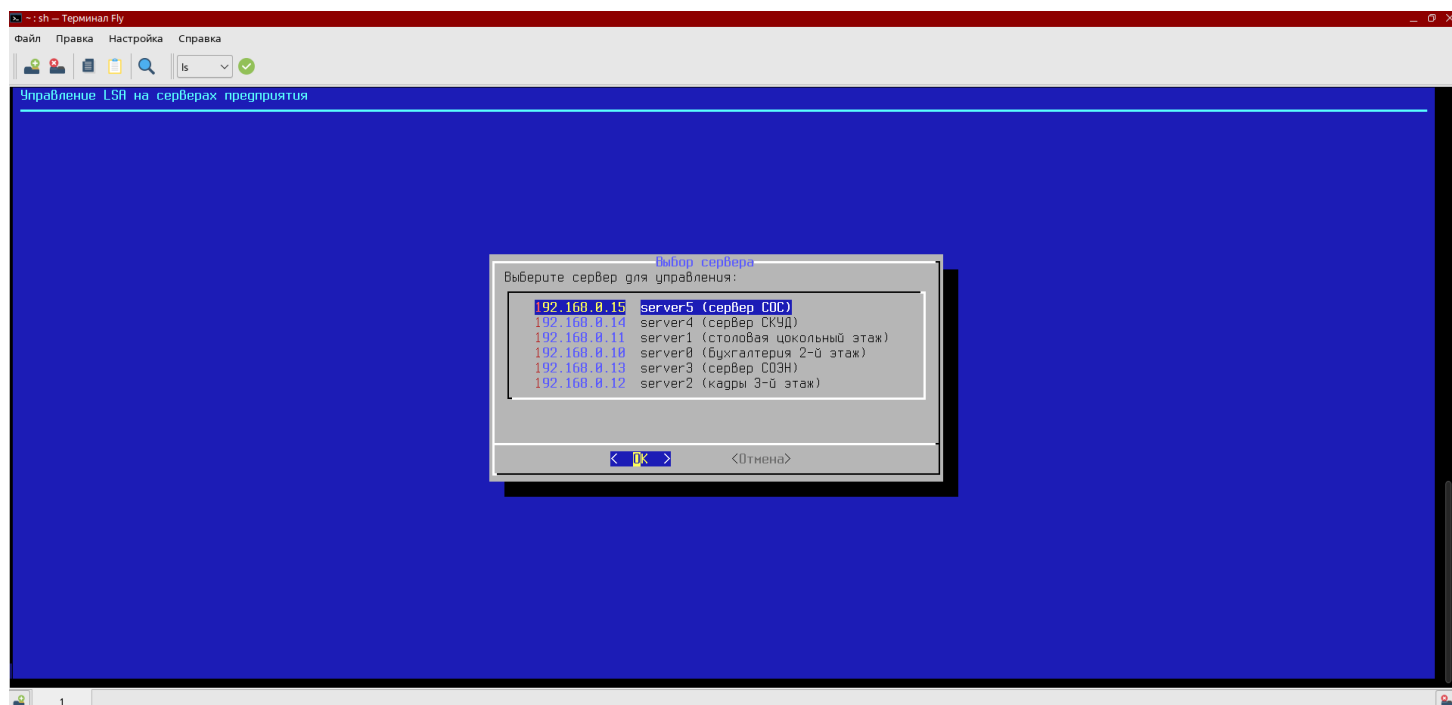
При успешном запуске службы LSA на выбранном сервере запускаем Firefox с IP адресом выбранного сервера и портом :2464

Отслеживаем pid запущенного ранее окна Firefox

По завершению работы с контроллерами/массивами и закрытию окна Firefox отправляем команду серверу на остановку службы.

Запуск управления через "lsacontrol.sh":

```
admin@astra1$ sh ./lsacontrol.sh
```



****Отдельно необходимо обратить внимание на порт 9000. Он используется для внутреннего обмена службы LsiSASH. У нас на серверах на данном порту работало высокопроизводительное распределенное объектное хранилище данных MinIO (S3 compatibility). Помогла утилита ss, которая показывает не только порты, но и процесс которые их занял. Перенастроили MinIO на другой порт. Другие процессы могут также его использовать, примите меры. Прочитайте файл LSA_Linux_64_readme.txt - в нем указаны режимы установки и возможность изменить порты по умолчанию (раздел "Installation Instructions").**

#Масштабирование отображение окна диалога. Иногда меню диалога дублируется и отображается ниже. Для корректного отображения необходимо с помощью манипулятора типа «мышь» изменить размер окна или скроллом изменить размер шрифта в окне, в обоих случаях индивидуально увеличить или уменьшить их.

В любом случае, перед применением необходимо все вышеизложенное доработать по требованиям безопасности той среды где это будет функционировать.

Создайте ярлык для удобного запуска нашего проекта.

```
nano /home/admin/Desktop/LSA.desktop
```

```
[Desktop Entry]
Name=LSA_control
Comment=control raids
GenericName=Megaraid, Lsi, Avago, Broadcom, LSA, RAID
Keywords=raids
Exec=sh /home/admin/LSA/lisacontrol.sh
Terminal=true
Type=Application
Icon=/usr/share/icons/fly-astra/256x256/devices/raid.png
Path=
Categories=
NoDisplay=false
```



При всех внештатных ситуациях и неполадках необходимо вернуться в начальное положение службы «деактивировано» и «остановлено» на выбранном сервере:

```
sudo systemctl disable LsiSASH.service
```

```
sudo systemctl stop LsiSASH.service
```

Далее запустить управление через "lsicontrol.sh" (необходимо наличие прав sudo на отдельные команды):

```
admin@astra1$ sh ./lsicontrol.sh
```

Необходимость в сборке пакетов LSA из исходников, как второго метода решения задачи, будет теперь только в случае возникновения нерешаемых неисправностей в процессе эксплуатации. Данное решение по стечению обстоятельств, как унифицированное ПО, было протестировано и применено на ОС AstraLinux на версиях 1.6, 1.7, 1.8 с разнообразием ядер.

Для развертывания LSA в ОС AstraLinux выложены файл с инструкцией по установке "howtoinstall.txt" и подготовленные перепакованные файлы.

Данное решение можно применить к более новым версиям LSA (https://www.broadcom.com/site-search?page=7&per_page=10&q=lsa). Прошу обратить внимание на необходимость использования VPN в ситуации с трудностью отображения ресурса

Успешной интеграции и эксплуатации